



El lenguaje Python

Clase

{desafío}
latam_



¿Qué aprenderemos en este módulo?

Este módulo proporciona una introducción a la programación utilizando Python, enfocándose en desarrollar las habilidades fundamentales necesarias para codificar rutinas que resuelvan problemas de baja complejidad. El módulo está diseñado para construir una base sólida, desde los conceptos básicos hasta la programación orientada a objetos.



***Aplicar las principales
herramientas del lenguaje
Python para resolver
distintas problemáticas en el
entorno de trabajo.***

- Unidad 1: El lenguaje Python
- Unidad 2: Sentencias básicas del lenguaje Python
- Unidad 3: Sentencias condicionales
- Unidad 4: Funciones y módulos
- Unidad 5: Estructura de datos en Python
- Unidad 6: Secuencias iterativas
- Unidad 7: Conceptos básicos de orientación a objeto en Python



Te encuentras aquí



¿Qué aprenderás en esta sesión?

- *Reconoce los principales entornos de desarrollo utilizados para programar en Python, incluyendo Anaconda, Spyder, Jupyter Notebook, Google Colab y Visual Studio Code.*
- *Aplica herramientas fundamentales de Python en distintos entornos de trabajo, comprendiendo sus características, ventajas y casos de uso.*

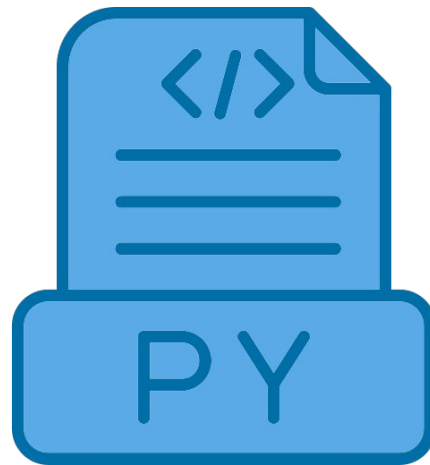
¿Cuál es tu experiencia
en el uso de Python?



**/* El lenguaje Python, reseña y
características */**

Historia y propósito de Python

- Python, creado por Guido van Rossum y lanzado en 1991, tiene una historia fascinante. ¿Sabían que el nombre no proviene de la serpiente, sino del grupo cómico Monty Python?
- A lo largo de los años, ha evolucionado para convertirse en uno de los lenguajes más populares y versátiles en el mundo de la programación.
- Su filosofía se basa en la legibilidad y simplicidad, resumida en el "Zen de Python", que enfatiza la claridad sobre la complejidad.



Principales características del lenguaje

1. **Sintaxis Clara y Legible:** Python utiliza indentación para definir bloques de código. Esto nos obliga a escribir de manera ordenada y legible, lo que reduce errores y mejora la colaboración entre programadores.
2. **Tipado Dinámico:** A diferencia de lenguajes como Java o C++, no necesitamos declarar el tipo de nuestras variables. Python lo determina automáticamente, lo que nos ahorra tiempo y hace el código más flexible.
3. **Interpretado:** Python es un lenguaje interpretado, lo que significa que podemos ejecutar nuestro código directamente sin necesidad de compilarlo.



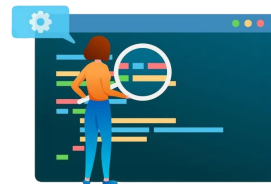
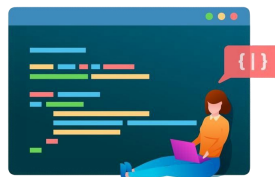
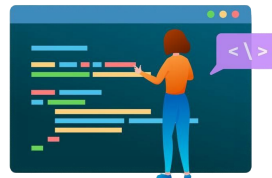
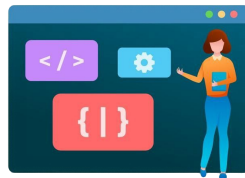
Principales características del lenguaje

4. **Multiplataforma:** "Escribe una vez, ejecuta en cualquier lugar" es una realidad con Python. Podemos desarrollar en Windows, Mac o Linux, y nuestro código funcionará en todas estas plataformas con mínimas o ninguna modificación.
5. **Gran Comunidad y Abundancia de Bibliotecas:** La comunidad de Python es vasta y activa. Esto significa que tenemos acceso a una enorme cantidad de recursos, desde tutoriales y foros de ayuda hasta bibliotecas de código abierto para casi cualquier tarea imaginable.



Versiones de Python

- Python 3 es la versión actual, pero existen subversiones, siendo la última la 3.13.0 (octubre 2024).
- Python 2 está obsoleto desde 2020.

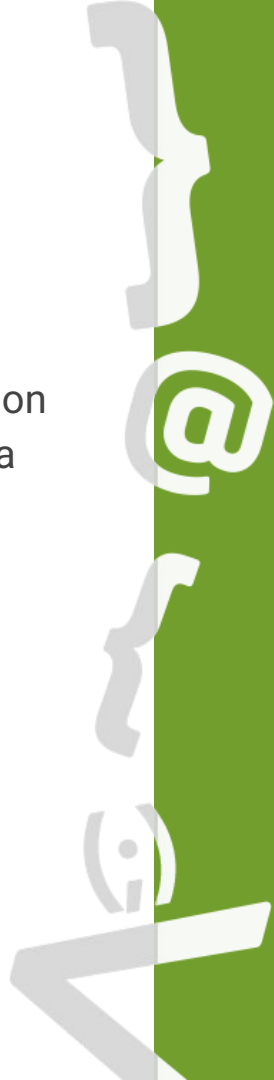


/* Entorno de trabajo y herramientas */

Instalación y configuración del entorno

Instalación de Python

1. Visitemos python.org y descarguemos la versión más reciente de Python 3.
2. Durante la instalación en Windows, asegurémonos de marcar la opción "Add Python to PATH". Esto nos permitirá ejecutar Python desde cualquier ubicación en la línea de comandos.
3. Para usuarios de Mac y Linux, Python generalmente viene preinstalado, pero es buena idea actualizar a la versión más reciente.



Instalación y configuración del entorno

Verificación de la instalación

1. Abramos una terminal (Símbolo del sistema en Windows, Terminal en Mac/Linux) y escribamos:

```
python --version
```

2. Si vemos el número de versión (por ejemplo, "Python 3.9.5"), ¡excelente! Hemos instalado Python correctamente.



Visual Studio Code

Breve introducción a VS Code

- Editor de código multipropósito y ligero.
- Altamente personalizable con extensiones.



¡Manos a la obra! Nuestro primer programa

{desafío}
latam_



Visual Studio Code

Entorno de Desarrollo Integrado (IDE)

1. Descarga e instala VS Code desde code.visualstudio.com
2. Una vez instalado, abre VS Code y dirígete a la sección de extensiones (icono de cuadrados en la barra lateral izquierda).
3. Busca "Python" e instala la extensión oficial de Microsoft para Python.
4. En VS Code, crea un nuevo archivo (Archivo > Nuevo Archivo).
5. Guárdalo como "hola_mundo.py".
6. Escribe tu primer programa:

```
print("¡Hola, mundo!")
```



Visual Studio Code

Entorno de Desarrollo Integrado (IDE)

7. Para ejecutarlo, puedes usar el botón de play en la esquina superior derecha de VS Code o abrir una terminal integrada (Ver > Terminal) y escribe:

```
python hola_mundo.py
```



El entorno Anaconda

¿Qué es Anaconda y por qué lo usamos?

- Distribución de Python que incluye muchas herramientas útiles.
- Facilita la gestión de paquetes y entornos.



¡Manos a la obra! Conozcamos el entorno Anaconda



El entorno Anaconda

Guía paso a paso para instalarlo

1. Dirígete a la página oficial de Anaconda:
<https://www.anaconda.com/products/distribution>.
2. Descarga la versión apropiada para tu sistema operativo.
3. Ejecuta el instalador:
 - a. En Windows: Doble clic en el archivo .exe
 - b. En macOS: Doble clic en el archivo .pkg
 - c. En Linux: Ejecutar el script de bash
4. Sigue las instrucciones del instalador, aceptando las opciones por defecto.



El entorno Anaconda

Verificación de la instalación

1. Abre una terminal o símbolo del sistema.
2. Escribe `conda --version` y presionar Enter.
3. Deberías ver la versión de Conda instalada.



El entorno Anaconda

Exploración del entorno

1. Abre Anaconda Navigator

- a. En Windows: Busca "Anaconda Navigator" en el menú de inicio.
- b. En macOS/Linux: Abre una terminal y escribe `anaconda-navigator`.

2. Revisa las herramientas incluidas

- a. Jupyter Notebook
- b. Spyder
- c. VS Code (si está instalado)
- d. RStudio
- e. Otras aplicaciones y herramientas



El entorno Anaconda

Creación de un nuevo entorno virtual

1. Clic en "Environments" en el panel lateral.
2. Clic en "Create" en la parte inferior.
3. Nombrar el entorno (ej. "mi_primer_entorno").
4. Elegir Python 3.x como versión.
5. Clic en "Create".



El entorno Anaconda

Exploración del entorno

1. Abre Anaconda Navigator

- a. En Windows: Busca "Anaconda Navigator" en el menú de inicio.
- b. En macOS/Linux: Abre una terminal y escribe `anaconda-navigator`.

2. Revisa las herramientas incluidas

- a. Jupyter Notebook
- b. Spyder
- c. VS Code (si está instalado)
- d. RStudio
- e. Otras aplicaciones y herramientas



Jupyter notebooks

¿Qué son y cuáles son sus ventajas?

- Entorno interactivo que combina código, texto y visualizaciones.
- Ideal para exploración de datos, prototipado y documentación.



¡Manos a la obra! Creemos un Jupyter notebook



Jupyter notebooks

Cómo abrir un nuevo notebook

1. En Anaconda Navigator, selecciona "Jupyter Notebook".
2. En la nueva pestaña del navegador, clic en "New" > "Python 3".
3. En la primera celda, escribe:

```
print("¡Hola, mundo!")
```

4. Presiona Shift+Enter para ejecutar.



Jupyter notebooks

Cómo abrir un nuevo notebook

5. En la siguiente celda, escribe:

```
2 + 2
```

6. Ejecuta y observa la salida.
7. Explora los tipos de celdas (Code, Markdown) y las opciones de la barra de herramientas.



El editor spyder

¿Qué es y cuándo usarlo?

- IDE específico para Python, similar a MATLAB.
- Útil para scripts más largos y desarrollo de software.



¡Manos a la obra! Utilizando spyder



El editor spyder

Ejercicio

1. Abre Spyder desde Anaconda Navigator.

2. En el editor, escribe:

```
print("¡Hola, Spyder!")  
print("Este es mi primer script en  
Python.")
```

3. Guarda el archivo como "mi_primer_script.py"

4. Ejecuta el script (botón de play verde).

5. Observa la salida en la consola y revisa el explorador de variables.



Google colab

¿Qué es y cuáles son sus ventajas?

- Plataforma en la nube para Jupyter Notebooks.
- No requiere instalación local.
- Acceso a GPUs gratuitas.

The logo for Google Colab, featuring the word "colab" in a bold, lowercase, sans-serif font. The letters "c" and "o" are yellow, while "l", "a", and "b" are orange. The letters are slightly shadowed, giving them a 3D appearance as if they are floating above a white surface.

¡Manos a la obra! Acceder y
crear un notebook en Google
colab



Google colab

Acceder y crear un nuevo notebook en Colab

1. Ir a <https://colab.research.google.com/>
2. Iniciar sesión con una cuenta de Google.
3. Clic en "Nuevo cuaderno".



Google colab

Acceder y crear un nuevo notebook en Colab

4. En la primera celda, escribe y ejecuta:

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# Crear un DataFrame simple
df = pd.DataFrame({'x': range(10), 'y': [i**2 for i in range(10)]})

# Crear un gráfico
plt.plot(df['x'], df['y'])
plt.title('Gráfico de y = x^2')
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')
plt.show()
```

5. Observa cómo Colab maneja las dependencias y muestra gráficos.



Resumen

Subtítulo

- En esta unidad, hemos sentado las bases de nuestro viaje con Python. Hemos explorado su historia, comprendido sus características clave y configurado nuestro entorno de desarrollo.
- En la próxima unidad, profundizaremos en los conceptos básicos de Python, incluyendo variables, tipos de datos y operaciones fundamentales.

¿Qué tipo de problemas te
gustaría resolver usando
Python?





Próxima sesión...

- *Aplicar el concepto de variable, tipos de datos fundamentales y expresiones aritméticas utilizando el lenguaje python para la creación de una rutina de baja complejidad.*
- *Codificar una rutina de baja complejidad en lenguaje python en el entorno de visual studio code.*

{desafío}
latam_

*Academia de
talentos digitales*

